1. Iloma sposobami może być ubrana pani posiadająca trzy kapelusze, pięć sukni i trzy pary butów?
2. Zbiór $A = \{a, b\}$, $B = \{x, y, z\}$. Ile różnych wyrazów dwuliterowych można otrzy mać, wybierając najpierw jedną literę ze zbioru A, a następnie jedną literę ze zbioru B?
   Proszę narysować drzewo stochastyczne do tego zadania i wypisać wszystkie możliwe wyrazy.
3. Ze zbioru $A = \{1, 2, 3, 4\}$ losujemy kolejno bez zwracania dwie cyfry, w wyniku czego otrzymujemy liczbę dwucyfrową. Ile różnych liczb można w ten sposób otrzymać? Proszę narysować drzewo stochastycznego dla tego zadnia i wypisać wszystkie możliwe liczby.
4. Numer rejestracyjny samochodu prywatnego w Polsce składa się z trzech liter i czterech cyfr. Ile można utworzyć różnych numerów rejestracyjnych, zakładając, że alfabet liczy dwadzieścia cztery litery?
5. Ile jest różnych liczb czterocyfrowych?
6. Ile jest różnych liczb czterocyfrowych
   (a) parzystych,
   (b) nieparzystych?
7. Ile jest różnych liczb czterocyfrowych o niepowtarzających się cyfrach?
8. W urnie znajdują się cztery kule, trzy oznaczone numerem jeden i jedna oznaczona numerem pięć. Z urny losujemy kolejno bez zwracania trzy kule, zapisując ich numery w kolejności losowania. Ile różnych liczb trzycyfrowych możemy otrzymać?
9. W grupie trzydziestu studentów: 19 lubi probabilistykę, 17 lubi informatykę, 11 lubi przedmiot Sieci IP, 12 lubi probabilistykę i informatykę, 7 lubi probabilistykę i sieci IP, 5 lubi informatykę i Sieci IP, 2 lubią wszystkie trzy wymienione przedmioty. Ilu studentów lubi:
   (a) dokładnie jeden z wymienionych przedmiotów,
   (b) dokładnie dwa z wymienionych przedmiotów,
   (c) nie lubi żadnego z wymienionych przedmiotów?
10. Z tali pięćdziesięciu dwóch kart losujemy bez zwracania trzynaście kart, Ile istnieje możliwych wyników losowania, w których wylosowano jednego asa, trzy króle i dwie damy?
11. Ile jest liczb czterocyfrowych zaczynających się od cyfr 2, 5 lub 9, w których żadna cyfra nie powtarza się?
12. Ile różnych liczb pięciocyfrowych takich, by żadna cyfra w liczbie nie powtarzała się można utworzyć z cyfr: 0,1,2,3,4?
13. Iloma sposobami można dokonać podziału sześciu grup ćwiczeniowych pomiędzy trzech asystentów, jeśli najpierw wybiera I asystent dwie grupy, potem II asystent również dwie grupy, a III asystent obejmuje pozostałe dwie grupy?
14. Ile istnieje funkcji odwzorowujących zbiór $X = \{1, 2, 3\}$ w zbiór $Y = \{a, b, c, d, e, f\}$?
15. Ile istnieje funkcji różnowartościowych określonych na zbiorze $X = \{1, 2\}$ o wartościach w zbiorze $Y = \{a, b, c, d\}$? Proszę przedstawić kilka takich funkcji za pomocą grafów.
16. Ile można utworzyć liczb czterocyfrowych z cyfr 1, 2, 3, zakładając, że tylko cyfra 1 może powtórzyć się w danej liczbie dwa razy?
17. Ile można wykonać trójkolorowych chorągiewek z sześciu różnych barw?
18. Pięciu studentów zdaje egzamin. Wiadomo, że żaden student nie otrzyma oceny niedostatecznej. Iloma sposobami można wystawić noty studentom (dostateczny, dobry, bardzo dobry)?

19. W urnie jest pięć kul ponumerowanych liczbami od 1 do 5. Losujemy kolejno bez zwracania wszystkie kule i zapisujemy ich numery w kolejności losowania. Ile możemy otrzymać liczb pięciocyfrowych większych od dwudziestu tysięcy, ale mniejszych od czterdziestu tysięcy?

20. W przedziale wagonu są ustawione naprzeciw siebie dwie ławki mające po pięć numerowanych miejsc od 1 do 5. Na ławce pierwszej siedzą trzy osoby oznaczone literami A, B i C, a na ławce drugiej dwie osoby oznaczone literami D i E. Iloma różnymi sposobami mogą usiąść pasażerowie, tak aby zawsze dwie osoby siedziały naprzeciw dwu osób?

21. Dziesięć kul ponumerowanych liczbami od 1 do 10 umieszczono w czterech szufladach ponumerowanych od 1 do 4. Ile jest różnych rozmieszczeń kul?

22. Przedwojenna centrala telefoniczna pracowała na połączeniach pięciocyfrowych, które uzyskiwała z cyfr $0, 1, 2, \ldots, 9$. Ilu abonentów mogła centrala zarejestrować, jeśli połączenia pięciocyfrowe rozpoczynające się od zera nie mogły być realizowane, natomiast realizowane były połączenia dwucyfrowe z zerem na początku, które przewidziane były dla połączeń alarmowych?

23. W klasie liczącej trzydziestu siedmiu uczniów rozlosowano trzy bilety do trzech różnych teatrów. Ile jest różnych możliwych wyników losowania?

24. Cztery kule białe, cztery czarne i cztery zielone numerujemy i układamy obok siebie w szereg tak, aby każde trzy występujące po sobie kule były różnego koloru. Na ile sposobów można ułożyć kule?

25. Ile prostych jest wyznaczonych przez osiem punktów, z których żadne trzy nie należą do jednej prostej?

26. Proszę wyznaczyć liczbę przekątnych n-kąta wypukłego.

27. Na ile sposobów możemy wręczyć karty brydżyście, tak aby otrzymał:

    (a) co najmniej jednego asa,

    (b) 5 pików, 4 kiery i 4 kara?

28. W pudełku znajduje się 15 kul białych i 5 czarnych. Losujemy bez zwracania 5 kul. Ile istnieje sposobów wylosowania:

    (a) samych kul białych,

    (b) co najmniej jednej kuli czarnej,

    (c) dokładnie trzech kul czarnych?

29. Proszę wykazać, że zachodzi następująca równość

$$\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}.$$

30. Ile jest liczb siedmiocyfrowych, które są palindromiczne?
    Uwaga! Liczba jest palindormiczna jeśli czytana wspak jest tą samą liczbą.

31. Stonoga ma 50 par butów. Rozróżnia tylko buty lewe od prawych. Na ile sposobów stonoga może ubrać buty?

32. Pewna restauracja reklamuje się w następujący sposób: „Posiadamy ponad milion zestawów obiadowych". Sprawdzono, że w rzeczywistości było tam 20 zup, 10 drugich dań, 12 przystawek, 20 deserów i 25 gatunków wina. Czy reklama tej restauracji jest błędna?